

07 - 07- La tuberculose pulmonaire commune - Pr. Bouchentouf

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui c'est la tuberculose pulmonaire commune. Les objectifs pédagogiques de ce cours, tout d'abord définir la tuberculose pulmonaire commune, décrire les aspects radiologiques de la tuberculose pulmonaire commune, établir le diagnostic de la tuberculose pulmonaire commune, énumérer les principaux diagnostics différentiels, et connaître l'évolution de la tuberculose pulmonaire, soit spontanée, soit sous traitement. Le plan du cours comporte des généralités, une étude clinique, les principaux diagnostics différentiels, le traitement curatif et préventif.

Généralités, définissons tout d'abord ce que est la tuberculose pulmonaire commune. La tuberculose pulmonaire commune comprend toutes les manifestations dès laquelle elles sont par enchaîneurs de la tuberculose en dehors de la primo-infection tuberculeuse et certaines formes aiguës particulières de la tuberculose, comme la pneumonie casieuse, la bronchopneumonie ou la physicalopente, et la mylière tuberculeuse. Sur le plan étiopathogénique, la tuberculose pulmonaire est une tuberculose de réinfection, soit par voie endogène, par réactivation précoce ou tardive des foyers de primo-infection ou de foyers secondaires véhiculés par voie sanguine lors de la primo-infection tuberculeuse ou par voie exogène à la suite d'une recontamination par un cracheur de PECA.

La tuberculose pulmonaire commune touche tous les âges avec une nette prédominance chez les sujets jeunes actifs, sujets jeunes entre 20 à 40 ans. Aussi seconde l'étude clinique, la tuberculose pulmonaire commune est caractérisée par son polymorphisme clinique et radiologique. Il n'y a pas de paralyses étroites entre ces deux entités cliniques et radiologiques.

La tuberculose pulmonaire commune est caractérisée par la présence presque constante du PECA dans les sucrations bronchiques et par l'efficacité d'un traitement anti-tuberculeux précoce et bien conduit. En ce qui concerne les modes de révélation, le début soit peut-être progressif dans le succès plus souvent, le début de pneumopathie aiguë peut être révélé par un accident révélateur ou découverte systématique par un bilan radiologique ou une enquête de dépistage familial ou professionnel. Pour le début progressif et le plus fréquent, il comporte des signes respiratoires, une toux, une expiration, des hémoptysies et rarement de douleurs thoraciques.

Mais ce surtout qui attire l'attention, c'est les signes généraux, l'astémie, l'anorexie, l'amégrissement, la sensation fibrille, les sueurs nocturnes. Chez la femme, en activité génitale, c'est un peu responsable, les signes généraux peuvent être améliorés. L'examen clinique, il va mettre en évidence altérations générales.

Pour ce qui est du début aigu, il réalise le tableau de pneumopathie aiguë, un syndrome fébrile à 40 degrés, des pointes de côté, des frissons. L'interrogatoire minutieux révèle souvent des signes généraux et des signes fonctionnels qui passent inaperçus. L'échec d'une antibiotérapie non spécifique vis-à-vis un genre banal est un argument supplémentaire.

En faveur de la tuberculose, c'est-à-dire que vous avez une pneumopathie aiguë non améliorée par une antibiotérapie bien conduite, il faut évoquer le diagnostic de la tuberculose. Également, la tuberculose pulmonaire peut être révélée par des accidents comme l'hémoptysie. Il faut rappeler que parmi les étiologies des hémoptysies, c'est la tuberculose.

Cette hémoptysie est d'abondance variable et se voit accompagnée par des autres signes de la maladie, c'est-à-dire des signes respiratoires ou des signes généraux. Également, un pur pneumothorax par rapport à la rupture d'une caverne tuberculeuse dans la plèvre. Autre, on aura également l'héringite ou une pleurysie.

Également, la tuberculose pulmonaire peut être de découverte systématique, dépistage familial autour d'un cas index, dépistage systématique dans la collectivité, au cas d'un bilan général, le diabète ou une colocalisation tuberculeuse, vous avez une tuberculose osseuse ou une tuberculose cutanée, ou vous faites une radiographie thoracique à la recherche de tuberculose pulmonaire commune. L'interrogatoire permet souvent de retrouver des signes fonctionnels et des signes généraux sous-mentionnés et qui passent à un aperçu par le malade ou sont négligés par le malade. Pour ce qui est du diagnostic positif, il y a des éléments d'orientation et des éléments de confirmation du diagnostic.

Les éléments d'orientation, c'est l'interrogatoire, c'est l'examen clinique, c'est l'imagerie thoracique, c'est la biologie, c'est l'intradermoréaction sur la tuberculine et les tests de libération de l'interféron. Ce sont des éléments d'orientation. Les éléments de confirmation, c'est bactériologique et histologique.

Les arguments d'orientation de l'interrogatoire, il faut rechercher la notion de comptage tuberculeux, il faut rechercher la notion de vaccination par le BCG, le caractère progressif d'installation de la maladie. Il faut rechercher des éléments dans l'interrogatoire personnel, des antécédents de tuberculose maltraitée également. Utiliser des documents antérieurs, récupérer des documents antérieurs, des clichés ou des examens bactériologiques.

L'examen clinique, on recherche à quoi ? L'état général. On voit que l'état général est plus ou moins altéré en fonction de l'importance des lésions et la durée d'évolution de la maladie. Lorsqu'on a des lésions minimales, l'examen de l'appareil respiratoire sera normal, mais on peut avoir un syndrome de condensation ou un syndrome cavitair.

Sans oublier l'examen des autres appareils, rechercher un autre foyer tuberculeux, congionnaire, génital, ostéoarticulaire, et chercher également les facteurs favorisants tels qu'un diabète et une corticothérapie en cours au cirrhose du foie. Des facteurs qui prédisposent à la tuberculose pulmonaire commune. Également, des éléments d'orientation, c'est l'imagerie thoracique.

L'intérêt de l'imagerie thoracique, c'est qu'elle permet d'évaluer le temps de lésions et de suivre

leur évolution. On fait soit par des radiophotographies pour le dépistage, mais c'est la radiographie thoracique essentiellement. La TDM thoracique est indiquée, c'est les lésions minimales ou atypiques.

Il faut voir que les lésions prédominent au niveau du sommet. Les lésions pulmonaires qui prédominent au sommet sont très évocatrices de la tuberculose pulmonaire commune. Cette image thoracique apparaissait sous forme d'opacité, trabeculaire, on a un filtre à minimales, peut-être minimales ou étendus, systématisés ou parfois rétractés.

Ça se forme d'un module isolé ou d'un mononodule parfois excavé. Également, on peut avoir des cavités, il s'agit d'une ou plusieurs clartés de 1 à 5 cm de diamètre, à parois relativement épaisses associées à des ondulations et à une branche de drainage parfois visible. Systématiquement, il faudrait chercher des lésions associées, pleurales, péricardiques, ganglionnaires, ostéoarticulaires, surtout au niveau du rachis, j'en cherche le mal de pote.

Vous avez ici une image de caverne tuberculeuse. Vous avez une opacité excavée, on va essayer de trouver la branche de drainage. Sur cette radio, on va avoir des nodules, des petits nodules qui sont ce siège au niveau apical.

La présence de lésions apicales est très évocatrice de la tuberculose pulmonaire. La TDM thoracique est indiquée lorsque les lésions sont minimales. Vous voyez une opacité excavée avec une branche de drainage.

On dit qu'il faudrait chercher des lésions associées, pleurales, péricardiques, ganglionnaires, au niveau du rachis. Vous voyez la présence d'adénopathies qui sont écrouées au centre. Donc, association de tuberculose pulmonaire et ganglionnaire.

Également, localisation associée, un type d'exemple de localisation associée. Vous avez une tuberculose au niveau axillaire. Également, vous avez l'association avec une atteinte pleurale.

La tuberculose pulmonaire est pleurale. Pour les autres éléments d'orientation, les examens biologiques. On demandera une VS au CRP à la recherche du syndrome inflammatoire.

Une numération de formules sanguines à la recherche de la lymphopénie ou de la leucopénie. Parfois, la lymphopénie va s'orienter vers un VIH associé. Les pathologies associées sont le VIH, l'hépatite C, les hémopathies malignes, les cancers, la grossesse.

Ces examens biologiques ont peu d'intérêt pour le diagnostic, mais permettent de faciliter le suivi du patient. L'intradermoréaction à la tuberculose, qui avait un intérêt très important dans la primo-infection tuberculose. Dans la tuberculose pulmonaire, la fiable valeur diagnostique est positive lorsque le supérieur est de 6 mm.

On doit l'interpréter en fonction du statut vaccinal. Mais parfois, lorsque l'intradermoréaction à la tuberculose est très importante, c'est-à-dire supérieur à 15 mm au flexionneur. On peut l'orienter

vers une tuberculose probablement récente.

Une intradermoréaction négative n'élimine pas le diagnostic de la tuberculose dans le cas de formes miliaires ou du mode de séparation. Donc, l'intradermoréaction à la tuberculose a une faible valeur diagnostic de la tuberculose pulmonaire commune. Il y a d'autres tests de libération de l'interférent.

Ce sont des tests qui mesurent l'interférent gamma sérique produit par les lymphocytes T en réponse à des antigènes spécifiques des mycobacterium tuberculosis. Vous allez entendre des tests commercialisés, le CONTIFERENT et le TESPOT. Le CONTIFERENT, on l'émet sur du son total.

C'est un test quantitatif qui va baser sur le dosage de l'interférent. Et le TESPOT TUBERCULOSE, c'est un test réalisé sur du solide mononucléaire. C'est un test qualitatif.

Il permet de compter le nombre de solides qui sécrètent l'interférent. Lorsqu'on compare le test de libération de l'interférent avec l'intradermoréaction, le test de libération est plus sensible, plus spécifique que l'intradermoréaction. Et ne prend pas en considération la vaccination ou non par le BCG dans son interprétation, contrairement à l'intradermoréaction à la tuberculine.

Vous voyez les mycobactéries en contact, les cellules et les macrophages en contact des mycobactéries. Ils vont stimuler les T-récepteurs. Et les T-récepteurs, on aura les CD4 et les CD8.

Il y aura une sécrétion de l'interférent gamma. Et c'est un interférent gamma qu'on va doser ou on va compter les solides qui vont le sécréter. Et c'est le principe des tests de libération de l'interférent gamma.

Et c'est un test, le test de libération de l'interférent gamma à l'intradermoréaction. Ils ont surtout un intérêt dans la primo-infection tuberculose. On l'appelle également tuberculose infection.

Le diagnostic de certitude bactériologique, l'identification du bacille acido-alcool-résistant à l'examen des frottis et la culture. Les modes de prélèvement sont soit dans l'expectoration, si on n'arrive pas à expectorer sur tous les enfants, les femmes, le tubage gastrique. Parfois, l'implication négative, on est amené à faire une bronchoscopie d'aspiration.

Et les prélèvements sont ingénieux. Il faut savoir que les prélèvements doivent être multiples pour augmenter la rentabilité du résultat. Parfois, on le faisait trois jours consécutifs.

Mais maintenant, il faut multiplier. On peut le faire le même jour. Mais l'essentiel, c'est de multiplier les prélèvements.

Vous avez le bacille acido-alcool-résistant qui apparaît, la coloration de Ziehl-Neelsen, qui apparaît sous forme de bâtonnets rouges sur un fond bleu. Également, une autre coloration, c'est

l'oramine. Ça montre comment les bactéries sont fluorescents.

Ce sont des examens à l'examen direct. C'est la coloration de zinc naissance. Ici, on dispose d'un microscope à fluorescence.

Pour l'interprétation des résultats à l'examen direct, on va vous donner des résultats. C'est soit négatif, soit un petit croix, soit deux croix, plus que trois croix. La lame comprend 300 champs.

Lorsqu'il n'y a plus de bacilles, on ne voit pas de bacilles sur la lame entière, sur la lame négative. Sur 1 à 9 bacilles sur toute la lame, on dit que la lame est douteuse. Mais lorsqu'on aura 1 à 9 bacilles sur 10 champs, c'est positif, un plus.

1 à 10 par champ, c'est 2 plus. Supérieur 10 bacilles par champ, 3 plus. C'est l'examen direct qui va montrer la richesse bacillaire pour dire si ce malade est très contagieux ou peu contagieux.

Les messages qu'il faut retenir dans le cadre de la tuberculose, du cours de tuberculose pulmonaire commune. La positivité des bacilloscopies concordantes avec les données cliniques et radiologiques. Il faut faire un traitement, on a le diagnostic de certitude de la tuberculose pulmonaire commune, donc il faut instaurer immédiatement un traitement antibacillaire.

Cependant, lorsque les bacilloscopies sont négatives, les BK sont négatifs, ça ne limite pas le diagnostic qu'il faut faire. Il faut répéter la recherche de BK. Lorsqu'il y a l'existence d'arguments d'orientation, on peut être amené à entreprendre un traitement antibacillaire en attendant les résultats des cultures.

Les cultures, c'est le gold standard de diagnostic de la tuberculose. Le problème, ça demande beaucoup de temps. La culture se peut mettre sur un milieu solide, le milieu qu'on appelle Levenstein-Jensen.

On fait une décontamination, une centrifugation, une mise dans une tube à 37 degrés. On aura les résultats dans 4 à 2 semaines. On a l'identification des BK, un aspect macroscopique des BK se forment en chou-fleur.

On fait d'autres tests, l'activité catalasique. Il y a un test en rapport à l'accumulation de l'acide glucotique, à l'intra-tributase. Les BK vont donner cet aspect macroscopique des colonies.

On peut réaliser aux cultures de BK ce qu'on appelle un non-tubulgable avec sensibilité de ses souches aux antitubacules. Une culture négative élimine le diagnostic de la tuberculose, alors que les BK négatifs, à l'examen direct, n'éliminent pas la tuberculose. Vous avez cet aspect en chou-fleur.

Vous avez l'aspect des colonies. C'est le milieu de cultures. Et après, on va identifier sur des tests biochimiques.

Est-ce que c'est un bovis, c'est un africanum, c'est un nominus ? Autres tests. Ce sont des tests récents. Les tests que vous allez entendre souvent, c'est la polymérisation de la réaction.

On l'appelle le GENExpert. Le GENExpert, il permet l'identification du BK. Il permet également est-ce que ce BK est résistant ou non à l'arrivée en piscine.

Et c'est un test rapide dont les résultats sont obtenus en 90 minutes. Il faut rappeler que pour faire le diagnostic de la tuberculose, on peut également utiliser le GENExpert. C'est un examen récent qui permet d'identifier le bacille acido-alcool-résistant.

Également, étudier sa sensibilité. Est-ce qu'il est sensible ou résistant à l'arrivée en piscine. Également, l'intérêt de ce test, c'est un test rapide.

Il nous donne les résultats en 1h30 minutes. Également, parfois, les BK négatifs, on peut faire de l'histologie. Donc le diagnostic de la tuberculose et surtout du bactériose ou histologique.

En cas de tuberculome, au niveau pulmonaire, les BK sont négatifs. On veut faire un prélèvement histologique. Nous allons former le granulome épithélioïdo-juganton cellulaire.

Nous formons des cellules épithélioïdes, des cellules de longue grâce, avec une nécrose centrale, une nécrose caselleuse. L'évolution de la tuberculose, on va parler de l'évolution spontanée sans traitement. Et l'évolution après un traitement instauré précocement.

L'évolution spontanée, même sans traitement, on peut avoir une guérison, on en dit à 20%, si les désastres sont limités. Mais il y a toujours ce risque possible de reprise évolutive. On peut avoir une stabilisation, les images radio-luxueuses à changer, et les BK sont négatifs.

On peut avoir, le plus souvent, l'aggravation. Par l'accentuation des signes cliniques, l'extension des signes radiologiques, on peut en parler, vers la mort. L'évolution sans sous-traitement, vous avez une guérison, elle est à plus de 90%.

On aura l'amélioration des signes cliniques dès la première semaine, une prise de poids. La négativation des BK au bout de 4 à 6 semaines. Le patient n'est plus contagieux après 2 à 3 semaines.

Mais l'amélioration des signes radiologiques est un peu plus lente. Message pour le malade sous traitement, le moyen de surveillance, c'est la prise de poids. Le poids est très important.

Ce n'est pas grâce au poids qu'on va fixer la pathologie, mais également l'amélioration, la prise de poids, c'est un signe positif. C'est l'amélioration de la tuberculose pulmonaire. Il faut rappeler que les patients vous demandent, est-ce qu'ils sont contagieux, est-ce que leur famille est en risque.

Il faut rappeler que le patient n'est plus contagieux après 2 à 3 semaines de traitement. Et que le

contrôle est surtout clinique et bactériologique. Autre évolution, on aura l'échec thérapeutique avec persistance ou résurgence de BK liée à un traitement inadéquat ou à la résistance du BK.

On va avoir des rechutes, des reprises évolutives, également des séquelles sous forme de surinfection bactérienne. Aux aspergillaires. Pour ce qui est des diagnostics différentiels.

Les diagnostics différentiels se font avec des infections broncopulmonaires. Un genre bannant-écrosant, comme les klebsiella et les autres genres grammes négatifs. Radiologique, devant une image cavitare, hydroaérique, absebacérien, un kystidatique rompu.

Carcinome bronchique excavée. Et devant les images modulaires excavées diffuse. Surtout il faut penser à la branche broncopulmonopathie, à spaffer le coq.

Pour le traitement, un traitement curatif, basé sur les antibacillaires. La durée du traitement est de 6 mois. Comporte une phase initiale et une phase d'entretien.

Une phase initiale comporte 4 antibacillaires. Et la phase d'entretien, 2 antibacillaires. Le R, c'est la rifampicille.

La H, c'est l'isoniazide. Le Z, c'est le pèrazinamide. Le traitement de la tuberculose pulmonaire est souvent en ambulatoire, assuré par un médecin généraliste.

Il ne faut pas oublier, au cours du traitement, l'éducation du patient. Et surtout que la tuberculose pulmonaire commune est une maladie à déclaration obligatoire. Pour ce qui est de la prévention, la prévention, c'est surtout le dépistage du sujet contagieux.

Également, vaccination du BCG, pour protéger la population, surtout les enfants, si j'ai à dire, d'avoir des formes graves de tuberculose. Sur les sujets à risque, c'est-à-dire les immunodéprimés, les VIH, les patients qui vont avoir un traitement anti-ténèbres, pour pathologies rhumatismales ou maladies de système, c'est la chimoprophylaxie. Et surtout, on voit que la tuberculose, c'est une maladie liée à la pauvreté.

Pour diminuer l'incidence, la prévalence de la tuberculose, c'est surtout l'amélioration des conditions de vie. Merci.